

1 【解き方】 与式 $= 6 - 3 \times (-4) = 6 + 12 = 18$
 【答】 18

2 【解き方】 与式 $= \frac{xy}{xy} + \frac{xy^2}{xy} = 1 + y$
 【答】 $1 + y$

3 【解き方】 $-3y$ を移項して, $2x = 3y + 4$ 両辺を 2 でわって, $x = \frac{3}{2}y + 2$
 【答】 $x = \frac{3}{2}y + 2$

4 【解き方】 与式を順に①, ②とする。①-②×2 より, $9y = -9$ よって, $y = -1$ ②に代入して, $x - 4 \times (-1) = 7$ より, $x + 4 = 7$ よって, $x = 3$
 【答】 $x = 3, y = -1$

5 【解き方】 与式を順に①, ②とする。①×10 より, $4x + 5y = 7 \cdots \cdots \textcircled{3}$ ②×6 より, $-2x + 3y = 13 \cdots \cdots \textcircled{4}$
 ③+④×2 より, $11y = 33$ よって, $y = 3$ ここで, $y = 3$ を③に代入して, $4x + 5 \times 3 = 7$ より, $4x = -8$ よって, $x = -2$
 【答】 $x = -2, y = 3$

6 【解き方】 与式 $= 9 - 14 - 9 = -14$
 【答】 -14

7 【解き方】 与式 $= \frac{6a + 3 - 4(a + 3)}{8} = \frac{6a + 3 - 4a - 12}{8} = \frac{2a - 9}{8}$
 【答】 $\frac{2a - 9}{8}$

8 【解き方】 両辺を 3 倍して, $3c = ab$ 左辺と右辺を入れ替えると, $ab = 3c$ 両辺を b で割って, $a = \frac{3c}{b}$
 【答】 $a = \frac{3c}{b}$

9 【解き方】 与式を順に①, ②とする。①×3+②×2 より, $17x = 17$ となるので, $x = 1$ これを②に代入して, $4 + 3y = -2$ より, $3y = -6$ となるので, $y = -2$
 【答】 $(x =) 1, (y =) -2$

10 【解き方】 与式を順に①, ②とする。①×5より, $x + 3y = 5$ ……③ ②×15より, $9x + 5y = 1$ ……④ ③×9-④より, $22y = 44$ よって, $y = 2$ これを③に代入して, $x + 6 = 5$ より, $x = -1$

【答】 $x = -1, y = 2$

11 【解き方】 与式 $= -16 - 9 = -25$

【答】 -25

12 【解き方】 与式 $= \frac{15a - (2a - b)}{3} = \frac{15a - 2a + b}{3} = \frac{13a + b}{3}$

【答】 $\frac{13a + b}{3}$

13 【解き方】 両辺を3倍して, 左辺と右辺を入れかえると, $2a + 7 = 3b$ 移項して, $2a = 3b - 7$ 両辺を2で

わって, $a = \frac{3b - 7}{2}$

【答】 $(a =) \frac{3b - 7}{2}$

14 【解き方】 与式を順に①, ②とする。①×10より, $3x + y = 4$ ……③ ②×9より, $4x + y = 6$ ……④ ④-③より, $x = 2$ これを③に代入して, $3 \times 2 + y = 4$ より, $y = -2$

【答】 $x = 2, y = -2$

15 【解き方】 与式を順に㊦, ㊩とおく。㊦より, $2x = 3y$ ……㊧ ㊩を㊩に代入して, $3y - \frac{1}{4}y = 11$ より,

$\frac{11}{4}y = 11$ だから, $y = 4$ これを㊧に代入して, $2x = 3 \times 4$ より, $x = 6$

【答】 $x = 6, y = 4$

16 【解き方】 与式 $= 25 - 9 = 16$

【答】 16

17 【解き方】 与式 $= \frac{12a^2}{4a} - \frac{8ab}{4a} = 3a - 2b$

【答】 $3a - 2b$

18 【解き方】 両辺に2をかけて, $2S = ah$ 左辺と右辺を入れかえて, $ah = 2S$ 両辺を a でわって, $h = \frac{2S}{a}$

【答】 $(h =) \frac{2S}{a}$

- 19** 【解き方】 与式を順に㉔, ㉕とする。㉔より, $x + y = 3$ ……㉖ ㉕を整理すると, $-5x + 2y = -1$ ……㉗
 $㉖ \times 2 - ㉗$ より, $7x = 7$ だから, $x = 1$ これを㉖に代入して, $1 + y = 3$ より, $y = 2$
 【答】 $x = 1, y = 2$

- 20** 【解き方】 与式を順に①, ②とする。 $x = 2, y = 1$ を代入すると, ①より, $2a + b = 10$ ……③, ②より, $-a + 2b = 5$ ……④ よって, ③ $\times 2 -$ ④より, $5a = 15$ なので, $a = 3$ ③に代入して, $2 \times 3 + b = 10$ より, $b = 4$
 【答】 2

- 21** 【解き方】 与式 $= -25 + 16 = -9$
 【答】 -9

- 22** 【解き方】 与式 $= \frac{27a^3b}{9ab} - \frac{18a^2b^3}{9ab} = 3a^2 - 2ab^2$
 【答】 $3a^2 - 2ab^2$

- 23** 【解き方】 左辺と右辺を入れかえて, $\frac{a}{2}(x - 5) = y$ 両辺を $\frac{a}{2}$ でわって, $x - 5 = \frac{2y}{a}$ よって, $x = \frac{2y}{a} + 5$
 【答】 $(x =) \frac{2y}{a} + 5$

- 24** 【解き方】 与式を順に①, ②とする。① $\times 2 +$ ② $\times 3$ より, $19x = 38$ なので, $x = 2$ ②に代入して, $5 \times 2 + 2y = 8$ より, $2y = -2$ なので, $y = -1$
 【答】 $x = 2, y = -1$

- 25** 【解き方】 与式を順に①, ②とする。① $\times 6$ より, $3(6 + x - y) = 6 - 2(x + y - 7)$ 整理して, $5x - y = 2$ ……③ ②より, $2(x - 3) = 3(y - x)$ 整理して, $5x - 3y = 6$ ……④ ③ $-$ ④より, $2y = -4$ よって, $y = -2$ これを③に代入して, $5x - (-2) = 2$ より, $5x = 0$ よって, $x = 0$
 【答】 $(x =) 0$ $(y =) -2$

- 26** 【解き方】 与式 $= 1 - (-9) = 1 + 9 = 10$
 【答】 10

- 27** 【解き方】 両辺を2倍して, $-6x + 16 = x$ 移項して, $-7x = -16$ より, $x = \frac{16}{7}$
 【答】 $x = \frac{16}{7}$

28 【解き方】 両辺を2倍して入れ替えて、 $(a+b)h = 2S$ 両辺を h で割って、 $a+b = \frac{2S}{h}$ よって、 $a = \frac{2S}{h} - b$

【答】 $a = \frac{2S}{h} - b$

29 【解き方】 与式を順に①、②とする。① $\times 3 +$ ② $\times 2$ より、 $19x = 19$ となるので、 $x = 1$ これを①に代入して、 $3 + 2y = -7$ より、 $2y = -10$ となるので、 $y = -5$

【答】 $x = 1, y = -5$

30 【解き方】 与式を順に①、②とする。①の両辺を6倍して移項すると、 $10x - 18y = 11 \cdots \cdots ③$ ②より、 $\frac{3}{4}x + \frac{1}{5}y = \frac{8}{5}$ だから、両辺を20倍すると、 $15x + 4y = 32 \cdots \cdots ④$ ③ $\times 3 -$ ④ $\times 2$ より、 $-62y = -31$ よって、 $y = \frac{1}{2}$ ③に代入して、 $10x - 18 \times \frac{1}{2} = 11$ より、 $10x = 20$ よって、 $x = 2$

【答】 $x = 2, y = \frac{1}{2}$

大問1 91.7%

大問7 85.8%

大問15 63.1%

大問25 65.9%

大問35 71.3%

大問39 90.9%